

Ve druhé fázi projektu budeš kreslit postupy, modelovat data a hlídat podmínky v rezervacích. Připomeň si vývojový diagram, graf jako model vztahů, tabulku jako evidenci dat, logické podmínky a převody času.

### 1. Vývojový diagram a zápis postupu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H4 Co je algoritmus, 1.+2. H6 Zápis algoritmu

Vývojový diagram zapisuje postup jako kroky (obdélníky) a rozhodnutí (kosočtverce) spojené šipkami. Z rozhodnutí vedou dvě větve – ano a ne. Tok úkolu uživatele je taky postup: každá obrazovka a každé kliknutí je krok. Když postup zapíšeš, hned uvidíš zbytečné kroky, které jde vynechat nebo spojit.

**Příklad:** Zapiš postup výpůjčky knihy s kontrolou, zda je kniha volná.

1. Vyber knihu → rozhodnutí „Je volná?“.
2. Ano → zapiš výpůjčku (kdo, co, do kdy) → konec.
3. Ne → nabídní jiný termín nebo jiný výtisk → konec.

**Zkus sám:**

1. Kolik větví vede z jednoho rozhodovacího bloku ano/ne?
2. Postup má kroky  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ ; kroky B a D jsou zbytečné. Kolik kroků zbude?

### 2. Graf jako model vztahů **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H59 Modelování grafem

Graf tvoří vrcholy (objekty) a hrany (vztahy mezi nimi). Datový model je podobný: entity jsou vrcholy a vazby hrany. U vazby navíc zapisuješ, kolik objektů je na každé straně – 1 : N (jeden učitel, mnoho rezervací) nebo M : N (mnoho žáků, mnoho kroužků). Graf ti pomůže nezapomenout žádný vztah.

$$h = \frac{n(n-1)}{2} \text{ počet hran úplného grafu s } n \text{ vrcholy}$$

**Příklad:** Jaká je vazba mezi uživatelem a jeho rezervacemi?

1. Jeden uživatel může mít mnoho rezervací, jedna rezervace patří jednomu uživateli.
2. Vazba je 1 : N.

**Zkus sám:**

1. Kolik hran má úplný graf se 4 vrcholy?
2. Jaká je vazba mezi žáky a online kroužky, když žák může chodit do více kroužků?

### 3. Tabulka jako evidence dat **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření, 1.+2. H56 Praktikum: reálná data

V tabulce je každý řádek jeden záznam (třeba jedna výpůjčka) a každý sloupec jedna vlastnost – atribut (kdo, co, od, do). Každý záznam má mít jednoznačný identifikátor (id), aby se na něj dalo odkázat. Stejný údaj se nemá opisovat do více tabulek – místo jména stačí id uživatele.

**Příklad:** Navrhni sloupce tabulky výpůjček domácích pomůcek.

1. id výpůjčky, id pomůcky, id uživatele, datum od, datum do, vráceno ano/ne.
2. Jméno uživatele a název pomůcky jsou v jejich vlastních tabulkách – tady jen id.

**Zkus sám:**

1. Tabulka má 25 výpůjček a sloupce id, kdo, co, od, do. Kolik má řádků s daty a kolik sloupců?
2. Proč nestačí jako identifikátor uživatele jeho jméno?

#### 4. Logické podmínky a porovnávání SS

Kde to najdeš: 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory, 1.+2. H44 Větvění: řešič rovnic

Podmínka v programu dává pravdu (True) nebo nepravdu (False). Spojka „a“ (and) platí, jen když platí obě části. Dva časové úseky  $[a_1; b_1]$  a  $[a_2; b_2]$  se překrývají, právě když  $a_1 < b_2$  a zároveň  $a_2 < b_1$ . Ostrá nerovnost dovolí navazující úseky (jeden končí v 9:40, druhý v 9:40 začíná).

$a_1 < b_2 \wedge a_2 < b_1$  podmínka překryvu dvou úseků

**Příklad:** Překrývají se rezervace 8:00–9:40 a 9:40–10:30?

1. První část: začátek prvního úseku (8:00) je dřív než konec druhého (10:30) – platí.
2. Druhá část: začátek druhého (9:40) je dřív než konec prvního (9:40)? Ne – neplatí.
3. Obě části neplatí zároveň → úseky se nepřekrývají (False).

**Zkus sám:**

1. Překrývají se úseky 10:00–11:00 a 10:30–12:00?
2. Překrývají se úseky 7:00–8:00 a 8:10–9:00?

#### 5. Převody času na minuty ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Počítač časy snáz porovná, když je převedeš na minuty od půlnoci: hodiny vynásob 60 a přičti minuty. Zpátky převedeš dělením 60 se zbytkem – podíl jsou hodiny, zbytek minuty. Délku úseku pak dostaneš prostým odečtením.

$t = 60h + m$  minuty od půlnoci

**Příklad:** Převed' 9:40 na minuty od půlnoci a urči délku úseku 8:00–9:40.

1. 9:40 →  $60 \cdot 9 + 40 = 580$  min, 8:00 → 480 min.
2. Délka:  $580 - 480 = 100$  min.

**Zkus sám:**

1. Převed' 13:30 na minuty od půlnoci.
2. Který čas odpovídá 745 minutám od půlnoci?

#### Kde se to doučit

- **User Flow – mapování cesty zákazníka (ITnetwork)** – Jak zakreslit kroky, kterými uživatel prochází při plnění úkolu.  
<https://www.itnetwork.cz/html-css/user-experience/user-flow-v-ux--mapovani-cesty-zakaznika>
- **Entitně-vztahové modely – Umíme informatiku** – Cvičení na datový model: entity, atributy a vztahy mezi nimi.  
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-entitne-vztahove-modely>
- **Excalidraw – rychlé náčrty a wireframy** – Online tabule bez registrace pro skicování obrazovek a toků úkolů.  
<https://excalidraw.com/>

#### Výsledky ke kontrole

- **1. Vývojový diagram a zápis postupu:** 1) 2; 2) 3 ( $A \rightarrow C \rightarrow E$ )
- **2. Graf jako model vztahů:** 1) 6; 2)  $M : N$
- **3. Tabulka jako evidence dat:** 1) 25 řádků s daty (+ hlavička), 5 sloupců; 2) jména se opakují a mění, id je jednoznačné
- **4. Logické podmínky a porovnávání:** 1) ano (True); 2) ne (False)
- **5. Převody času na minuty:** 1) 810 min; 2) 12:25